

- ANTEPROYECTO DE TESIS
 - Portada (modelo para Word)
 - Tabla de contenidos (referencial)
- CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES
 - 1.1 Introducción
 - 1.1.1 Antecedentes
 - 1.1.2 Justificación e importancia
 - Justificación
 - Importancia
 - 1.2 Planteamiento del problema
 - 1.3 Formulación del problema científico
 - 1.4 Objetivos
 - 1.4.1 Objetivo general
 - 1.4.2 Objetivos específicos
 - 1.5 Variables e indicadores
 - Relación entre variables y objetivos
- CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO (Bosquejo para el anteproyecto)
 - 2.1 Sistemas de facturación en la nube
 - 2.2 Arquitectura cloud-native y patrones de diseño
 - 2.3 Agentes de inteligencia artificial aplicados a la gestión administrativa
 - 2.4 Business Intelligence y analítica de datos
 - 2.5 Marco normativo tributario en República Dominicana
- CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO
 - 3.1 Tipo, diseño y enfoque de estudio
 - 3.2 Localización del estudio (delimitación en tiempo y espacio)
 - 3.3 Unidad de análisis, población y muestra
 - 3.4 Métodos y técnicas de investigación
 - 3.5 Instrumento de recolección de información (Encuesta)
 - Diseño y validación del cuestionario (procedimiento detallado)
 - Administración, registro y consideraciones éticas
 - Procesamiento y análisis de datos
 - 3.5.1 Resultados de la encuesta (análisis descriptivo)
 - Resultados por ítem (escala Likert 1–5)
 - Hallazgos cualitativos (preguntas abiertas)
 - Diagramas y visualización de resultados
 - 3.6 Fuentes de datos
 - 3.7 Criterios de inclusión y exclusión

- 3.8 Aspectos éticos
- CAPÍTULO 4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL
 - 4.1 Plan de trabajo y cronograma de actividades
 - 4.2 Presupuesto estimado
- Bibliografía (propuesta)
- Anexos (sugeridos)
 - Anexo 1. Cuestionario de la encuesta (versión final para aplicación)
 - Anexo 2. Descripción textual de diagramas y artefactos a incluir

ANTEPROYECTO DE TESIS

Portada (modelo para Word)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
(AJUSTAR SI APLICA) ESCUELA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE (AJUSTAR SI
APLICA)

TÍTULO DEL ANTEPROYECTO: Arquitectura y desarrollo de un sistema de facturación cloud impulsado por agentes de IA para ALITO GROUP SRL, Bávaro – Punta Cana (2025).

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE: **INGENIERO EN SOFTWARE** (AJUSTAR AL GRADO CORRESPONDIENTE)

SUSTENTANTE(S):

- Wilber Alfredo De LA Rosa MArte – Matrícula: 2022-0547
- Jesus Andres Acevedo Carrasco – Matrícula: 2020-2551

ASESOR(ES):

- Ramón Eduardo Zorrilla Mateo

Lugar, República Dominicana Bávaro – Punta Cana, La Altagracia 2025

Tabla de contenidos (referencial)

1. CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES	
1.1 Introducción	
1.1.1 Antecedentes	
1.1.2 Justificación e importancia	
1.2 Planteamiento del problema	
1.3 Formulación de hipótesis (si aplica)	
1.4 Objetivos	
1.4.1 Objetivo general	
1.4.2 Objetivos específicos	
1.5 Variables e indicadores	
2. CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO (Opcional en anteproyecto, se deja bosquejo)	
3. CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO	
4. CAPÍTULO 4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL	
5. Bibliografía	
6. Anexos	

En Word se generará automáticamente la tabla de contenidos, aquí se presenta solo a modo de guía.

CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Introducción

En el contexto actual de transformación digital, las empresas del sector construcción y alquiler de equipos pesados enfrentan el reto de gestionar de forma eficiente y segura sus procesos de facturación y control financiero. ALITO GROUP SRL, ubicada en Bávaro – Punta Cana, La Altagracia, no es la excepción: sus operaciones de cotización, proformas, facturación y control de cuentas por cobrar se sustentan principalmente en hojas de cálculo y procedimientos manuales, lo que genera duplicidad de datos, errores en cálculos de impuestos y limitaciones para obtener información consolidada en tiempo real.

La facturación en la República Dominicana está fuertemente regulada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), particularmente en lo referente a la emisión y control de los comprobantes fiscales (NCF) y a la correcta aplicación del ITBIS (18 %). El incumplimiento de estas normas, incluso por errores involuntarios, puede derivar en sanciones económicas, trabas operativas y pérdida de credibilidad frente a clientes y proveedores.

Ante este panorama, se plantea el diseño y desarrollo de un sistema de facturación cloud impulsado por agentes de inteligencia artificial (IA), soportado en una arquitectura moderna, escalable y segura, que permita centralizar la información,

automatizar cálculos y validaciones, y ofrecer capacidades analíticas para apoyar la toma de decisiones estratégicas en ALITO GROUP SRL.

Sobre ALITO GROUP SRL: Alito Group SRL es una empresa local dedicada al alquiler de equipos pesados y movimiento de materiales con más de 7 años de experiencia en el sector. La compañía ofrece servicios de alquiler de maquinaria (excavadoras, retroexcavadoras, montacargas, rodillos compactadores, minicargadores y plataformas de transporte), movimiento y transporte de materiales (camiones de 22 m³, 16 m³ y 6 m³), excavaciones y limpieza de obras, así como suministro de materiales de construcción (arena gruesa y caliza, grava, caliche y capa vegetal). Su misión enfatiza la entrega de soluciones eficientes y de alta calidad, priorizando la seguridad, el cumplimiento de plazos, la eficiencia operativa y la atención personalizada al cliente.

Este anteproyecto presenta los aspectos generales, teóricos y metodológicos del estudio, definiendo el problema científico, los objetivos, la justificación, así como el enfoque de investigación basado en una encuesta estructurada a los actores clave del proceso de facturación y gestión administrativa.

1.1.1 Antecedentes

La automatización de procesos de facturación y la adopción de soluciones en la nube han demostrado beneficios concretos para empresas de pequeño y mediano tamaño: reducción de errores, centralización de la información, trazabilidad de transacciones y mejor cumplimiento de obligaciones fiscales (DGII, 2024; ISO, 2015). En sectores con operaciones distribuidas y alta rotación de servicios como el alquiler de maquinaria y movimiento de materiales, la ausencia de un sistema integrado suele derivar en problemas recurrentes que afectan la operación y la relación con clientes.

Estudios de caso y reportes técnicos señalan que las causas más frecuentes de ineficiencia son: uso de hojas de cálculo para procesos transaccionales, falta de controles automáticos sobre la numeración de comprobantes fiscales, y ausencia de herramientas analíticas que permitan detectar tendencias de morosidad o errores sistemáticos. La incorporación de Business Intelligence permite, además, transformar los datos transaccionales en indicadores accionables para la gerencia (volumen de facturación, morosidad, concentración por clientes), lo cual facilita decisiones operativas y financieras oportunas.

La aplicación de técnicas de inteligencia artificial en procesos de facturación se ha orientado, en experiencias prácticas, a la validación automática de datos (p. ej., comprobación de secuencia de NCF), clasificación automática de documentos y detección de anomalías que anticipen riesgos de incumplimiento o errores de captura. Estas aproximaciones han mostrado mejoras en la tasa de detección de inconsistencias y en la reducción del trabajo manual asociado a la auditoría.

En el caso de ALITO GROUP SRL, el diagnóstico preliminar identifica dependencia de hojas de cálculo para cotizaciones, proformas y facturación; coordinación mediante correo y mensajería; y procesos manuales para la verificación de NCF e ITBIS. Esta realidad coincide con los problemas descritos en la literatura y justifica la propuesta de un sistema cloud que incorpore validaciones automáticas y capacidades analíticas adaptadas al contexto fiscal dominicano.

Estos antecedentes, combinados con las normativas y guías técnicas aplicables (DGII, 2024) y buenas prácticas de ingeniería de software (arquitectura modular, seguridad por diseño), sustentan la pertinencia y viabilidad técnica del proyecto propuesto.

1.1.2 Justificación e importancia

Justificación

La presente investigación propone diseñar y desarrollar la arquitectura y el sistema de facturación en la nube, impulsado por agentes de inteligencia artificial, con el fin de modernizar y consolidar los procesos financieros y administrativos de ALITO GROUP SRL.

Actualmente, la organización opera con procesos manuales y hojas de cálculo dispersas, lo que ocasiona errores en la numeración de comprobantes, en los cálculos del ITBIS (18 %) y en la gestión de NCF, además de falta de trazabilidad y demora en la obtención de información consolidada. Estos problemas generan riesgos fiscales, pérdida de eficiencia operativa y mayores costos administrativos.

El enfoque en la arquitectura (diseño cloud-native, modular y seguro) y en el desarrollo de componentes soportados por agentes IA aporta soluciones concretas:

- Arquitectura escalable y mantenible que permita la centralización de datos y la interoperabilidad mediante APIs.

- Automatización y validación inteligente de NCF e impuestos en tiempo real, reduciendo riesgos de incumplimiento fiscal.
- Módulos estandarizados para cotizaciones, proformas y facturación que minimizan duplicidades y errores de cálculo.
- Capacidades de auditoría y trazabilidad que facilitan la supervisión fiscal y la generación de reportes históricos.
- Integración con herramientas de BI para informes dinámicos que mejoran la toma de decisiones gerenciales.

Académicamente, el proyecto aporta un caso aplicado de ingeniería de software que integra diseño de arquitectura en la nube, patrones de microservicios (o modularización por capas), agentes inteligentes y analítica de datos, contribuyendo a la formación profesional y al avance tecnológico en la región.

Importancia

La importancia del proyecto se manifiesta en varias dimensiones:

- **Empresarial:** Mejora la competitividad y el cumplimiento normativo de ALITO GROUP SRL, reduciendo riesgos fiscales y operativos, y fortaleciendo su imagen frente a clientes e instituciones reguladoras.
- **Técnica/Operativa:** Introduce una arquitectura cloud-native y prácticas de ingeniería que mejoran la disponibilidad, seguridad y continuidad del servicio, reduciendo la dependencia de archivos locales y procesos manuales.
- **Académica y Social:** Genera evidencia práctica sobre la aplicación de agentes IA y arquitecturas modernas en empresas locales, fortaleciendo capacidades técnicas en estudiantes y profesionales, y contribuyendo al desarrollo tecnológico de la región de Bávaro – Punta Cana.

1.2 Planteamiento del problema

ALITO GROUP SRL es una empresa dedicada a la construcción y alquiler de equipos pesados en la zona de Bávaro – Punta Cana, La Altagracia. Sus procesos de facturación, elaboración de cotizaciones y proformas, así como el control de cuentas por cobrar, se gestionan principalmente mediante hojas de cálculo y documentos dispersos. Esta situación genera múltiples dificultades:

- Errores frecuentes en la numeración de facturas y comprobantes fiscales (NCF).
- Inconsistencias en los cálculos del ITBIS (18 %) y otros conceptos tributarios.
- Duplicidad de registros de clientes y documentos.
- Dificultad para obtener estados de cuenta consolidados y reportes financieros en tiempo real.
- Ausencia de un repositorio único de información confiable.
- Limitaciones para la trazabilidad de la información histórica.

Además, la empresa debe ajustarse a las disposiciones de la DGII en materia de facturación y NCF, en un contexto en el que se avanza hacia la implementación de la facturación electrónica y el fortalecimiento del control tributario. La falta de un sistema integrado y automatizado incrementa la probabilidad de errores que pueden traducirse en sanciones, retrasos en auditorías y pérdida de confianza de clientes y socios.

Desde el punto de vista tecnológico, la empresa no dispone de una arquitectura de sistema en la nube que permita centralizar información, ofrecer acceso seguro desde múltiples dispositivos y escalar recursos según la demanda. Tampoco se aprovechan aún los beneficios de agentes de inteligencia artificial para automatizar validaciones, alertas y generación de reportes analíticos.

En este contexto, surge la necesidad de diseñar y desarrollar una arquitectura y un sistema de facturación cloud que, apoyado en agentes de IA, permita centralizar los procesos de facturación, mejorar la exactitud fiscal, reducir errores humanos y proporcionar información oportuna para la toma de decisiones estratégicas.

1.3 Formulación del problema científico

Problema científico:

¿Cómo diseñar y desarrollar la arquitectura y el sistema de facturación cloud, impulsado por agentes de inteligencia artificial, que permita centralizar la información, garantizar la exactitud fiscal (NCF e ITBIS), automatizar la generación de documentos (cotizaciones, proformas, facturas y estados de cuenta) y proveer capacidades de análisis (BI) para mejorar la eficiencia operativa, la toma de decisiones estratégicas y el cumplimiento normativo en ALITO GROUP SRL?

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar la arquitectura y el sistema de facturación cloud impulsado por agentes de inteligencia artificial para ALITO GROUP SRL, que permita centralizar procesos de cotización, proformas, facturación y estados de cuenta, garantizar la exactitud fiscal, automatizar validaciones y proporcionar capacidades analíticas para la toma de decisiones.

1.4.2 Objetivos específicos

1. Realizar un diagnóstico detallado de los procesos administrativos y financieros actuales en ALITO GROUP SRL para identificar requisitos, limitaciones y fuentes de datos relevantes para el sistema propuesto.
2. Definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, incluyendo seguridad, disponibilidad, escalabilidad y cumplimiento normativo (NCF, ITBIS) de acuerdo con las normativas vigentes de la DGII.
3. Diseñar la arquitectura cloud-native del sistema (componentes, APIs, almacenamiento, seguridad y estrategia de despliegue) basada en buenas prácticas de ingeniería de software.
4. Implementar los módulos principales del sistema (cotizaciones, proformas, facturación, control de NCF y generación de estados de cuenta) siguiendo el diseño arquitectónico definido.
5. Integrar agentes de inteligencia artificial orientados a la validación automática de datos, detección de inconsistencias, automatización de la numeración de comprobantes y apoyo en la generación de documentos y reportes.
6. Desarrollar e incorporar capacidades de Business Intelligence para reportes dinámicos, indicadores clave de desempeño (KPI) y paneles gerenciales relacionados con facturación, cuentas por cobrar y cumplimiento fiscal.
7. Diseñar y aplicar un plan de pruebas piloto (funcionales, de rendimiento y de seguridad) para medir la reducción de errores, los tiempos de procesamiento y la satisfacción de los usuarios internos.
8. Capacitar al personal de ALITO GROUP SRL en el uso del sistema de facturación cloud, documentando la arquitectura, el código y los procedimientos de operación para asegurar su adopción y mantenimiento.
9. Elaborar un plan de mantenimiento, escalabilidad y mejora continua que permita integrar el sistema con otras herramientas corporativas en el futuro.

1.5 Variables e indicadores

A continuación se presenta el cuadro de variables e indicadores con un formato resumido, similar al utilizado en la guía institucional.

Variable	Definición	Tipo	Indicador	Unidad
Implementación del sistema cloud con IA	Conjunto de componentes de software desplegados en la nube que automatizan la captura, validación y registro de la facturación, incorporando agentes de IA para recomendaciones y control inteligente.	Independiente	Número de módulos implementados en producción	Conteo
Implementación del sistema cloud con IA	Conjunto de componentes de software desplegados en la nube que automatizan la captura, validación y registro de la facturación, incorporando agentes de IA para recomendaciones	Independiente	Porcentaje de validaciones automatizadas (NCF, ITBIS)	Porcentaje (%)

Variable	Definición	Tipo	Indicador	Unidad
	y control inteligente.			
Implementación del sistema cloud con IA	Conjunto de componentes de software desplegados en la nube que automatizan la captura, validación y registro de la facturación, incorporando agentes de IA para recomendaciones y control inteligente.	Independiente	Tiempo medio de respuesta de las APIs de facturación	Milisegundos (ms)
Implementación del sistema cloud con IA	Conjunto de componentes de software desplegados en la nube que automatizan la captura, validación y registro de la facturación, incorporando agentes de IA para recomendaciones y control inteligente.	Independiente	Número de indicadores disponibles en el panel de BI	Conteo

Variable	Definición	Tipo	Indicador	Unidad
Exactitud fiscal y eficiencia operativa	Grado de cumplimiento fiscal (NCF, ITBIS) y eficiencia en la emisión y registro de facturas y estados de cuenta.	Dependiente	Número de errores en NCF por mes	Errores/mes
Exactitud fiscal y eficiencia operativa	Grado de cumplimiento fiscal (NCF, ITBIS) y eficiencia en la emisión y registro de facturas y estados de cuenta.	Dependiente	Porcentaje de facturas emitidas sin corrección posterior	Porcentaje (%)
Exactitud fiscal y eficiencia operativa	Grado de cumplimiento fiscal (NCF, ITBIS) y eficiencia en la emisión y registro de facturas y estados de cuenta.	Dependiente	Tiempo promedio de emisión de una factura	Minutos
Exactitud fiscal y eficiencia operativa	Grado de cumplimiento fiscal (NCF, ITBIS) y eficiencia en la emisión y registro de facturas y	Dependiente	Tiempo medio de resolución de incidencias relacionadas con facturación	Horas

Variable	Definición	Tipo	Indicador	Unidad
	estados de cuenta.			
Nivel de adopción y capacitación	Grado de uso efectivo del sistema y nivel de formación del personal en relación con la solución implementada.	Interviniente	Número de usuarios capacitados en el sistema	Conteo
Nivel de adopción y capacitación	Grado de uso efectivo del sistema y nivel de formación del personal en relación con la solución implementada.	Interviniente	Porcentaje de usuarios activos (uso mensual del sistema)	Porcentaje (%)
Nivel de adopción y capacitación	Grado de uso efectivo del sistema y nivel de formación del personal en relación con la solución implementada.	Interviniente	Puntaje medio de satisfacción de los usuarios internos	Escala 1–5
Nivel de adopción y capacitación	Grado de uso efectivo del sistema y nivel de formación del personal en relación con la solución implementada.	Interviniente	Número de solicitudes de soporte por usuario	Conteo

Relación entre variables y objetivos

- La **variable independiente** (Implementación del sistema cloud con IA) se asocia a los objetivos 3, 4, 5 y 6 (diseño arquitectónico, implementación de módulos, integración de IA y BI).
 - La **variable dependiente** (Exactitud fiscal y eficiencia operativa) se empleará para evaluar la mejora esperada en los objetivos 4, 5 y 7 (implementación, validación y pruebas piloto).
 - La **variable interviniente** (Nivel de adopción y capacitación) condicionará el efecto de la implementación sobre la variable dependiente y está ligada al objetivo 8 (capacitación y adopción).
-

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO (Bosquejo para el anteproyecto)

2.1 Sistemas de facturación en la nube

En términos generales, un sistema de facturación en la nube es una aplicación alojada en infraestructuras remotas (cloud computing) que permite emitir, registrar y consultar documentos comerciales (cotizaciones, proformas, facturas, notas de crédito, etc.) mediante acceso web o móvil. Estos sistemas se caracterizan por:

- Acceso ubicuo a través de internet, sin depender de una máquina específica en la oficina.
- Actualizaciones centralizadas, que facilitan incorporar cambios normativos sin interrumpir la operación.
- Copias de seguridad automatizadas y mayor resiliencia ante fallos de hardware locales.

Frente a los sistemas instalados de manera local, las soluciones de facturación en la nube ofrecen ventajas como escalabilidad bajo demanda, reducción de costos iniciales de infraestructura, integración más sencilla con otros servicios (por ejemplo, pasarelas de pago o herramientas de BI) y mejor soporte para trabajo remoto y colaborativo.

En el contexto de ALITO GROUP SRL, la adopción de un sistema de facturación cloud permitiría consolidar en un único entorno todos los registros de operaciones comerciales, reduciendo significativamente la dispersión actual de archivos y mejorando la trazabilidad de las transacciones.

2.2 Arquitectura cloud-native y patrones de diseño

La arquitectura cloud-native se fundamenta en el diseño de aplicaciones específicamente pensadas para ejecutarse en entornos de computación en la nube, aprovechando servicios gestionados, escalabilidad automática y despliegues continuos. Entre los principios más relevantes para este anteproyecto se encuentran:

- **Desacoplamiento de componentes:** separación clara entre módulos (por ejemplo, gestión de clientes, facturación, cuentas por cobrar) para facilitar mantenimiento y evolución del sistema.
- **Escalabilidad horizontal:** posibilidad de incrementar recursos (instancias de servicio) cuando aumente la carga de trabajo, sin reestructurar la aplicación.
- **Observabilidad:** incorporación de mecanismos de registro (logs), métricas y monitoreo para detectar fallos y comportamientos anómalos.
- **Seguridad por diseño:** control de acceso basado en roles, cifrado de datos en tránsito y en reposo, y cumplimiento de buenas prácticas de protección de información financiera.

Para ALITO GROUP SRL, se propone una arquitectura modular por capas que contemple, al menos, una capa de presentación (interfaz web), una capa de lógica de negocio (reglas de facturación, validación de NCF e ITBIS, gestión de estados de cuenta) y una capa de datos (base de datos centralizada en la nube), complementada con servicios específicos para integración con herramientas de BI.

2.3 Agentes de inteligencia artificial aplicados a la gestión administrativa

Los agentes de inteligencia artificial son entidades de software capaces de percibir su entorno, procesar información y ejecutar acciones de manera autónoma o

semiautónoma para cumplir objetivos específicos. En el ámbito administrativo, se manifiestan en:

- Asistentes virtuales que guían al usuario en la captura de datos.
- Módulos de validación que revisan automáticamente la coherencia de la información ingresada.
- Sistemas de recomendación que sugieren acciones (por ejemplo, recordatorios de cobro, avisos de vencimiento de facturas).

Aplicados al caso de ALITO GROUP SRL, los agentes de IA pueden:

- Verificar la correcta secuencia de NCF y alertar sobre saltos o duplicados.
- Validar montos de ITBIS y detectar discrepancias frente a tarifas estándar.
- Identificar patrones de retraso en pagos y generar reportes que apoyen decisiones de crédito y cobro.
- Sugerir acciones al usuario (por ejemplo, envío de estados de cuenta o recordatorios de pago) con base en reglas de negocio definidas.

2.4 Business Intelligence y analítica de datos

El Business Intelligence (BI) se refiere al conjunto de metodologías, procesos y herramientas que permiten transformar datos en información útil para la toma de decisiones. En el contexto de facturación, el BI facilita:

- Seguimiento de indicadores clave como volumen de facturación mensual, morosidad, concentración de ingresos por cliente o tipo de servicio.
- Construcción de tableros de control que presentan, de forma gráfica, tendencias y comparaciones temporales.
- Identificación de segmentos de clientes más rentables o de mayor riesgo.

Aunque este anteproyecto se enfoca principalmente en el diseño de la arquitectura y del sistema de facturación, se prevé la integración con herramientas de BI que permitan a la gerencia de ALITO GROUP SRL explotar los datos generados para mejorar su planificación financiera y operativa.

2.5 Marco normativo tributario en República Dominicana

El entorno normativo de la República Dominicana, gestionado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), establece lineamientos específicos para la emisión y control de comprobantes fiscales (NCF), así como para la aplicación del ITBIS y otros tributos. Para empresas del sector construcción y servicios, como ALITO GROUP SRL, resulta imprescindible:

- Emitir comprobantes fiscales válidos, respetando las secuencias asignadas y los tipos de NCF autorizados.
- Calcular correctamente el ITBIS (18 %) y otros impuestos aplicables, de acuerdo con la normativa vigente.
- Mantener registros organizados y accesibles para eventuales auditorías o requerimientos de información por parte de la DGII.

El diseño de la arquitectura y del sistema de facturación cloud propuesto debe contemplar estos requerimientos normativos desde su concepción, integrando reglas de negocio que aseguren la correcta gestión de NCF y la aplicación de impuestos, así como mecanismos de respaldo de la información que faciliten su conservación durante el tiempo legalmente establecido.

CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipo, diseño y enfoque de estudio

El estudio se enmarca en un enfoque **cuantitativo** con elementos descriptivos y de carácter aplicado, ya que busca recoger datos medibles sobre el estado actual de los procesos de facturación y evaluar el impacto esperado del sistema propuesto.

El tipo de estudio es **descriptivo-propositivo**:

- **Descriptivo**, porque caracteriza la situación actual de los procesos administrativos y de facturación en ALITO GROUP SRL.

- **Propositivo**, porque plantea el diseño e implementación de una solución tecnológica concreta (arquitectura y sistema de facturación cloud con agentes de IA).

El diseño es **no experimental y transversal**, dado que la información mediante encuesta se recolectará en un solo momento, sin manipulación de variables por parte del investigador.

3.2 Localización del estudio (delimitación en tiempo y espacio)

- **Espacio:** Empresa ALITO GROUP SRL, ubicada en Bávaro – Punta Cana, provincia La Altagracia, República Dominicana.
- **Tiempo:** El estudio se desarrollará durante el año 2025, abarcando las fases de diagnóstico, diseño arquitectónico, desarrollo de prototipo funcional y evaluación piloto mediante encuesta.

3.3 Unidad de análisis, población y muestra

- **Unidad de análisis:** Los procesos de facturación, cotización, proformas, control de cuentas por cobrar y manejo de NCF en ALITO GROUP SRL.
- **Población:** Personal administrativo y operativo vinculado a la gestión de facturación y control financiero en ALITO GROUP SRL (por ejemplo: encargados de facturación, contabilidad, finanzas, asistentes administrativos, supervisores de operaciones). Suponiendo una población aproximada de 10–20 colaboradores (ajustar con dato real).

Dado el tamaño reducido de la población, se plantea trabajar con un **muestreo censal** (es decir, aplicar la encuesta a la totalidad de los colaboradores que intervienen en el proceso de facturación y gestión administrativa).

3.4 Métodos y técnicas de investigación

- **Métodos teóricos:**

- Analítico—sintético: para descomponer los procesos actuales de facturación y recomponerlos en una propuesta integrada.
- Hipotético—deductivo: para plantear supuestos sobre la mejora en eficiencia y exactitud fiscal obtenida mediante el sistema propuesto y contrastarlos con los datos de la encuesta.

- **Métodos empíricos:**

- Observación directa de los procesos actuales (uso de hojas de cálculo, flujo de documentos, tiempos de respuesta).
- **Encuesta estructurada** aplicada al personal administrativo y operativo vinculado a la facturación.

3.5 Instrumento de recolección de información (Encuesta)

Se diseñará un **cuestionario estructurado** de tipo mixto (preguntas cerradas con escala Likert y algunas preguntas abiertas breves) orientado a medir:

- Percepción de los colaboradores sobre la eficiencia de los procesos actuales de facturación y control financiero.
- Frecuencia y tipo de errores que se presentan (ej.: numeración, ITBIS, datos de clientes).
- Nivel de satisfacción con las herramientas actuales (Excel, procesos manuales).
- Necesidades y expectativas frente a un sistema de facturación cloud con automatización e IA.
- Disponibilidad y disposición para adoptar una nueva solución tecnológica.

Diseño y validación del cuestionario (procedimiento detallado)

- **Fase 1 — Generación de ítems:** A partir del diagnóstico de procesos (observación y revisión documental) y la revisión bibliográfica se redactarán ítems para medir las dimensiones clave: percepción de eficiencia, frecuencia de errores, satisfacción con herramientas actuales, disposición a adoptar la solución

y recursos tecnológicos disponibles. Se estima un cuestionario final de 12–18 ítems cerrados y 2–3 preguntas abiertas.

- **Fase 2 — Juicio de expertos:** El borrador será revisado por el asesor y por, al menos, un experto en metodología o auditoría contable para evaluar pertinencia y claridad. Se recogerán observaciones y se ajustarán ítems. Se documentará el proceso de validación (fechas, expertos, comentarios principales).
- **Fase 3 — Prueba piloto:** Se aplicará el cuestionario piloto a una muestra de 3–5 colaboradores representativos de las áreas involucradas. Esta prueba permitirá medir tiempos de respuesta, detectar ítems ambiguos y estimar la consistencia interna. Para escalas compuestas se calculará el coeficiente alfa de Cronbach (umbral recomendado > 0.70).
- **Fase 4 — Aplicación final:** Se aplicará la versión final al total de la población objetivo (muestreo censal propuesto). La administración podrá realizarse en modalidad presencial (impreso) o en línea (Google Forms / Microsoft Forms), según disponibilidad tecnológica y preferencia del participante.

Administración, registro y consideraciones éticas

- **Tiempo estimado de respuesta:** 8–12 minutos.
- **Modalidad de aplicación:** doble modalidad (impreso y formulario en línea) para maximizar cobertura. Se asegurará anonimato y confidencialidad.
- **Consentimiento informado:** al inicio del formulario se incluirá un texto breve con propósito del estudio, voluntariedad de la participación, y uso agregado y anónimo de los datos; se pedirá la confirmación para proceder.

Procesamiento y análisis de datos

- **Limpieza y codificación:** verificaciones de consistencia y tratamiento de respuestas incompletas.
- **Estadística descriptiva:** frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones estándar por ítem y dimensión.
- **Confiabilidad:** cálculo de alfa de Cronbach para escalas compuestas.
- **Análisis inferencial (si procede):** dependiendo del tamaño muestral, se podrán realizar pruebas bivariadas (chi-cuadrado para asociaciones categóricas; t de

Student o pruebas no paramétricas para diferencias de medias entre grupos). El nivel de confianza se establece en 95% ($p < 0.05$).

- **Informe:** resultados acompañados de tablas y gráficos (barras, boxplots) que se integrarán al capítulo de análisis y al Anexo 3 (tabla extendida de variables e indicadores).

3.5.1 Resultados de la encuesta (análisis descriptivo)

Para efectos del anteproyecto, se presenta un escenario de resultados esperados a partir de la aplicación de la encuesta a una población de 12 colaboradores de ALITO GROUP SRL (áreas de facturación, contabilidad y administración). Estos valores sirven como ejemplo de cómo se analizarán los datos reales una vez aplicada la encuesta.

Resultados por ítem (escala Likert 1–5)

Ítem	Enunciado resumido	Media	Desv. est.	Interpretación
1	Rapidez del proceso de facturación actual	2.3	0.9	Percepción mayoritariamente negativa sobre la rapidez del proceso.
2	Frecuencia de errores en la numeración de NCF	4.1	0.7	Reconocen alta frecuencia de errores en NCF.
3	Confiabilidad del cálculo de ITBIS	2.7	0.8	Confianza moderada-baja en los cálculos de impuestos.
4	Facilidad para obtener estados de cuenta consolidados	2.1	0.9	Dificultad importante para consolidar información de clientes.
5	Impacto esperado de un sistema de facturación en la nube	4.6	0.5	Alta aceptación de la idea de un sistema cloud.
6	Disposición a capacitarse en el nuevo sistema	4.8	0.4	Muy alta disposición a recibir capacitación.

Ítem	Enunciado resumido	Media	Desv. est.	Interpretación
7	Percepción de suficiencia de recursos tecnológicos en la empresa	3.8	0.7	Percepción mayormente positiva sobre recursos tecnológicos.

Hallazgos cualitativos (preguntas abiertas)

A partir de las preguntas abiertas, se esperan patrones como los siguientes:

- Problemas principales percibidos: duplicidad de registros, errores en ITBIS, dificultad para rastrear el historial de facturas y lentitud en generar estados de cuenta.
- Características consideradas indispensables en el nuevo sistema: acceso rápido al historial de clientes, alertas automáticas de vencimientos, validación automática de NCF e ITBIS y reportes claros de cuentas por cobrar.

Estos hallazgos cualitativos complementan los resultados numéricos y ayudan a priorizar funcionalidades en el diseño del sistema.

Diagramas y visualización de resultados

Para comunicar los resultados de la encuesta de forma clara en el informe y en la defensa, se recomienda elaborar los siguientes gráficos (en Excel, Power BI, Metabase u otra herramienta):

- **Gráfico de barras 1:** Medias de los ítems 1 a 7 (escala Likert), permitiendo visualizar rápidamente los aspectos con mayor insatisfacción (procesos actuales) y los de mayor aceptación (propuesta de sistema cloud y capacitación).
- **Gráfico de barras 2:** Frecuencias de los tipos de errores reportados (errores en NCF, errores en ITBIS, duplicidad de registros, otros), a partir de las respuestas de la sección de errores.
- **Gráfico de pastel:** Distribución de la disposición a capacitarse (ítem 6), para evidenciar el alto nivel de aceptación del cambio tecnológico.

En la versión en Word de este documento, estos gráficos deben insertarse como imágenes (.png) y referenciarse como Figura 1, Figura 2 y Figura 3 dentro de este apartado 3.5.1. En la tesis completa se podrán añadir tablas cruzadas y análisis adicionales (por cargo, área, antigüedad, etc.).

3.6 Fuentes de datos

- **Fuentes primarias:** Respuestas a la encuesta aplicada al personal de ALITO GROUP SRL y observaciones directas de los procesos actuales de facturación.
- **Fuentes secundarias:** Documentación institucional, normativas de la DGII, manuales y documentación técnica de herramientas como Power BI, n8n, sistemas de facturación cloud y referencias académicas sobre arquitectura en la nube y agentes de IA.

3.7 Criterios de inclusión y exclusión

- **Criterios de inclusión:**
 - Colaboradores de ALITO GROUP SRL que participen directamente en la facturación, elaboración de cotizaciones/proformas, control de cuentas por cobrar o revisión contable.
 - Personal con al menos tres meses de antigüedad en la empresa.
- **Criterios de exclusión:**
 - Personal que no tenga relación con los procesos de facturación o gestión administrativa.
 - Colaboradores en período de prueba o con muy poco tiempo en la empresa (menos de tres meses), salvo que el asesor lo considere pertinente.

3.8 Aspectos éticos

- Se solicitará el **consentimiento informado** de los participantes, explicando el propósito académico del estudio, la voluntariedad de su participación y la confidencialidad de la información recolectada.
 - Los datos se utilizarán exclusivamente con fines académicos y de mejora interna de la empresa, sin divulgación de información sensible a terceros.
 - Se evitará recopilar información personal innecesaria, limitándose a variables como puesto, área y años de experiencia, sin asociar nombres concretos a las respuestas.
-

CAPÍTULO 4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL

4.1 Plan de trabajo y cronograma de actividades

A continuación se presenta un cronograma expandido que cubre desde el inicio del trabajo (enero) hasta la conclusión formal (defensa del proyecto). Las fechas son referenciales y deben ajustarse al calendario institucional vigente.

Actividad / Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1. Revisión bibliográfica y consolidación del marco	X	X									
2. Diagnóstico in situ y levantamiento de requisitos	X	X	X								
3. Diseño arquitectónico y modelos de datos		X	X	X							
4. Desarrollo del prototipo (MVP)			X	X	X						
5. Diseño, validación y aplicación de la encuesta				X	X						

[illegible]

Actividad / Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
13. Defensa del proyecto (fecha tentativa)											X

Nota: La fila 11 indica el envío formal del anteproyecto a la plataforma institucional; la celda marcada con X* corresponde al periodo oficial de envío (por ejemplo: 21–30 de junio de 2025) y debe ajustarse según el cronograma que publique la UCE. El cronograma interno propone completar el piloto y ajustes antes de la entrega oficial.

4.2 Presupuesto estimado

Concepto	Cantidad aproximada	Precio unitario (RD)	Inversión total (RD)		
Equipos / actualización de hardware (si aplica)	1	30,000	30,000		
Conectividad / mejoras de red (si aplica)	1	10,000	10,000		
Licencias de software / servicios cloud	12 meses	2,000	24,000		
Material de oficina e impresión de documentos	N/A	N/A	5,000		
Transporte y logística para reuniones	N/A	N/A	5,000		
Diversos / imprevistos	N/A	N/A	6,000		
Total estimado			80,000		

Nota: Los montos son referenciales y deben ajustarse a la realidad económica, acuerdos institucionales y disponibilidad de recursos.

Nota institucional: El envío formal del anteproyecto a la plataforma institucional se realizará entre el 21 y el 30 de junio de 2025, según cronograma oficial. El cronograma semanal presentado en la sección 4.1 corresponde al plan interno de trabajo (enero–abril) orientado a completar las fases preparatorias con antelación a la entrega oficial.

Bibliografía (propuesta)

Dirección General de Impuestos Internos. (2024). Normativa tributaria sobre comprobantes fiscales (NCF) y facturación electrónica. <https://dgii.gov.do>

International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 — Quality management systems. <https://www.iso.org>

Microsoft Corporation. (2024). Power BI documentation. <https://learn.microsoft.com/power-bi>

n8n GmbH. (2024). n8n — Workflow automation. <https://docs.n8n.io>

Universidad Central del Este. (2024). Guía para la presentación de proyectos integradores en ingeniería. (Documento institucional UCE).

Observación: Esta bibliografía está en formato APA básico y sirve como punto de partida; se recomienda completar con artículos académicos y normas específicas (DGII) consultadas durante la revisión bibliográfica. Puedo buscar y añadir referencias completas (DOI, autores y año) si lo solicita.

Anexos (sugeridos)

- **Anexo 1.** Borrador del cuestionario de encuesta aplicado al personal de ALITO GROUP SRL.
 - **Anexo 2.** Diagramas preliminares de arquitectura del sistema (casos de uso, diagrama de componentes, etc.).
 - **Anexo 3.** Tabla detallada de variables e indicadores (versión extendida).
 - **Anexo 4.** Cronograma detallado en diagrama de Gantt (opcional, elaborado en software especializado).
-

Anexo 1. Cuestionario de la encuesta (versión final para aplicación)

Instrucciones: Este cuestionario se aplica de forma anónima al personal de ALITO GROUP SRL involucrado en los procesos de facturación, cotizaciones, proformas y control de cuentas por cobrar. Marque la opción que mejor refleje su percepción.

Escala Likert: 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Neutral, 4 = De acuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo.

Sección A: Datos generales (opcionales y anónimos)

1. Área o puesto: _____

2. Años en la empresa: _____

Sección B: Percepción sobre procesos actuales 3. La herramienta actual (hojas de cálculo, documentos) me permite realizar la facturación de forma rápida. [1-5] 4. Se cometen errores frecuentes en la numeración de comprobantes fiscales (NCF). [1-5] 5. Considero que el cálculo del ITBIS y otros impuestos es confiable con el método actual. [1-5] 6. Es fácil obtener un estado de cuenta consolidado de un cliente cuando se necesita. [1-5] 7. Disponer de un sistema de facturación en la nube mejoraría significativamente mi trabajo diario. [1-5] 8. Estoy dispuesto(a) a capacitarme en el uso de un nuevo sistema de facturación inteligente. [1-5] 9. La empresa cuenta con recursos tecnológicos suficientes (equipos y conexión a internet) para implementar un sistema cloud. [1-5]

Sección C: Errores y frecuencia 10. Indique con qué frecuencia se presentan los siguientes errores en su área: (Nunca, Rara vez, Algunas veces, Frecuente, Muy frecuente)

- Errores en numeración de NCF: _____
- Errores en cálculo de ITBIS: _____
- Duplicidad de registros de clientes/documentos: _____

Sección D: Expectativas y requerimientos (preguntas abiertas) 11. ¿Cuáles son los principales problemas que encuentra en el proceso actual de facturación y control de cuentas por cobrar? (máx. 3-4 líneas)

12. ¿Qué características considera indispensables en un nuevo sistema de facturación para que realmente le sea útil? (máx. 3-4 líneas)

Sección E: Consentimiento 13. ¿Autoriza que sus respuestas sean utilizadas de forma agregada y anónima para fines académicos y de mejora interna? (Sí/No)

Validación: El cuestionario será validado por el asesor y, si procede, por un experto en metodología; se aplicará una prueba piloto a 2–3 participantes antes de su despliegue total.

Anexo 2. Descripción textual de diagramas y artefactos a incluir

1. Diagrama de componentes (texto):

- Interfaz web (frontend): paneles para cotizaciones, proformas, facturación, administración de NCF, y panel de BI.
- API Gateway / Backend: punto de entrada para la lógica de negocio, validaciones de NCF e ITBIS.
- Servicios / Microservicios: Módulos de facturación, clientes, inventario (si aplica), notificaciones y agentes IA (validación y detección de inconsistencias).
- Base de datos: repositorio central (preferiblemente relacional para transacciones, p. ej. PostgreSQL) con tablas para clientes, facturas, NCF, movimientos y auditoría.
- Servicios auxiliares: cola de mensajes para tareas asíncronas, almacenamiento de archivos (S3 o equivalente) y sistema de logs/monitorización.
- Integración BI: capa que exporta o consulta datos para alimentar tableros (con API o conexión directa a la BD/warehouse).

2. Diagrama de despliegue (texto):

- Entorno de producción: contenedores/Docker orquestrados (opcional Kubernetes), base de datos gestionada, balanceador de carga, y entorno seguro (HTTPS, IAM).
- Entorno de prueba/piloto: despliegue reducido para pruebas funcionales y de usuario.

3. Casos de uso principales (breve):

- Emisión de cotización → Generar proforma → Validar NCF disponible → Emitir factura → Registrar en cuentas por cobrar.
- Validación automática: agente IA valida secuencia NCF, cálculo de ITBIS y lanza alertas si detecta discrepancias.
- Reportes BI: generar KPI de facturación, morosidad y recursos por unidad de negocio.

Estos artefactos se entregarán en formato gráfico (PNG/SVG) en la versión final o como anexos separados si el comité lo solicita.

Este archivo [anteproyecto_final.md](#) está listo para ser copiado a un documento Word, aplicar el formato institucional (Arial 12, interlineado 1.5, márgenes requeridos) y generar la tabla de contenidos automática para su entrega final.